APPLICATION NOTE

Linux ATBM WIFI6 通过配置文件调节发射功率

ATBM606X

1x1 802.11b/g/n/ax
Wi-Fi 芯片

Table of contents

AN9310
Doc Rev: 3.0
Released:2023-07-17

作者	版本	说明
Yuzhihuang	V3.0	init

1 WIFI6

1.1 同时调整 b/g/n/ax 发射功率

命令：iwpriv wlan0 common settxpower_byfile

(1) 说明

Atbm wifi 驱动目前支持加载驱动时读取配置文件来调节当前发射功率，功率调节**只能同时**调节 b/g/n/ax 模式的低中高信道功率。

配置文件的存放位置及文件名可以通过 atbm_wifi_driver\hal_apollo 目录下的 Makefile 来进行配置：

```
##########################################################################################################
#ccflags-y += -DCONFIG_ATBM_APOLLO_5GHZ_SUPPORT
#ccflags-y += -DCONFIG_ATBM_APOLLO_WAPI_SUPPORT
#ccflags-y  += -I$(shell pwd)/../include/ \
        -include $(shell pwd)/../include/linux/compat-2.6.h \
        -DCOMPAT_STATIC
##指定配置文件路径，当配置文件存在时使用配置文件中的dcxo值不使用efuse中的dcxo，配置文件中的delta_gain为修
ATBM_CONFIG_FILE="/tmp/atbm_txpwer_dcxo_cfg.txt"
ccflags-y += -DCONFIG_TXPOWER_DCXO_VALUE=\"$(ATBM_CONFIG_FILE)\"
# use the deltagain value in file :"$(ATBM_CONFIG_FILE)",when file exist
ATBM_RATE_POWER_CONFIG_FILE="/tmp/set_rate_power.txt"
ccflags-y += -DCONFIG_RATE_TXPOWER=\"$(ATBM_RATE_POWER_CONFIG_FILE)\"

ifneq ($(IF1NAME),)
```

文件内容格式如下：

格式要求：必须按照如下格式配置，打乱顺序会导致配置错位。

注意：两个 delta gain 之间有空格

delta_gain1:1 delta_gain2:2 delta_gain3:3 dcxo:59

```
delta_gain1:1 delta_gain2:2 delta_gain3:3 dcxo:59
```

数据中三个 delta gain 分别是调节低中高三段信道的功率因子。

delta_gain1：调节信道 1~信道 4；

delta_gain2：调节信道 5~信道 9；

delta_gain3：调节信道 10~信道 14；

dcxo：调节频偏。

这三个 delta gain 不区分 11b/11g/11n/11ax，并且这三个 delta gain 一旦数据在有效范围内，则在发包时就会使用当前配置的值代替 efuse 中 delta gain 值并立即生效。

数据有效范围：

名称	有效范围	调节范围	物理意义

delta_gain1	0~31	信道 1~信道 4	0 <= dealta_gain < 16 (delta_gain1/4)dB 17 <= dealta_gain <= 31 ((delta_gain1-32)/4)dB
delta_gain2	0~31	信道 5~信道 9	0 <= dealta_gain < 16 (delta_gain2/4)dB 17 <= dealta_gain <= 31 ((delta_gain2-32)/4)dB
delta_gain3	0~31	信道 10~信道 14	0 <= dealta_gain < 16 (delta_gain3/4)dB 17 <= dealta_gain <= 31 ((delta_gain3-32)/4)dB
dcxo	0~127	频偏	无

(2) 配置方式

配置方式只有一种覆盖式，所以在设置前最好先确认下当前在使用的 deltgain 值，在进行相应的去调整。

1.1.2.1 获取当前的 deltagain 值

```
iwpriv wlan0 commo get_cfg_txpower
```

可以获取到当前配置文件设置的功率值：

```
wlan0     common:b_1M_2M=0
b_5_5M_11M=0
g_6M_n_6_5M=0
g_9M=0
g_12M_n_13M=0
g_18M_n_19_5M=0
g_24M_n_26M=0
g_36M_n_39M=0
g_48M_n_52M=0
g_54M_n_58_5M=0
n_65M=0
HE-SU_MCS0=0
HE-SU_MCS1=0
HE-SU_MCS2=0
HE-SU_MCS3=0
HE-SU_MCS4=0
HE-SU_MCS5=0
HE-SU_MCS6=0
HE-SU_MCS7=0
HE-SU_MCS8=0
HE-SU_MCS9=0
HE-SU_MCS10=0
HE-SU_MCS11=0
g_6M_n_6_5M_40M=0
g_9M_40M=0
g_12M_n_13M_40M=0
g_18M_n_19_5M_40M=0
g_24M_n_26M_40M=0
g_36M_n_39M_40M=0
g_48M_n_52M_40M=0
g_54M_n_58_5M_40M=0
n_65M_40M=0
HE-SU_MCS0_40M=0
HE-SU_MCS1_40M=0
HE-SU_MCS2_40M=0
HE-SU_MCS3_40M=0
HE-SU_MCS4_40M=0
HE-SU_MCS5_40M=0
HE-SU_MCS6_40M=0
HE-SU_MCS7_40M=0
HE-SU_MCS8_40M=0
HE-SU_MCS9_40M=0
HE-SU_MCS10_40M=0
HE-SU_MCS11_40M=0

delta_gain1:27  delta_gain2:27  delta_gain3:27  dcxo:50
/tmp/wifi6 #
```

最后一行即是当前使用的 deltagain 值：

delta_gain1:27 delta_gain2:27 delta_gain3:27 dcxo:50

1.1.2.2 注意

数据都不会写到 efuse ,该配置掉电就没了，不会保存到 ROM

PS ：

驱动在加载的时候会默认去读取这个文件并根据配置文件内容生效。

运行过程中修改了配置文件内容，并想立即生效直接执行命令：

```
iwpriv wlan0 common settxpower_byfile
```

驱动会去刷新配置并立即生效。

1.1.2.3 应用举例

计算公式：

芯片使用的 deltagain 值,CHIP_VAL	配置文件配置的 deltagain 值,CONF_VAL	功率增益计算公式
>16	>16	(CONF_VAL - CHIP_VAL)/4
	<16	(32 - CHIP_VAL)/4 + CONF_VAL /4
	=16 或者 =0	(32 - CHIP_VAL) / 4

<16	>16	(CONF_VAL-32)/4 + (0 – CHIP_VAL)/4
	<16	(CONF_VAL – CHIP_VAL) /4
	=16 或者 =0	(0 - CHIP_VAL) / 4
=16 或者 = 0	>16	(CONF_VAL – 32) /4
	<16	CONF_VAL / 4
	=16 或者 =0	0

举例：

当前芯片使用的 deltagain 值 CHIP_VAL：

delta_gain1:27 delta_gain2:27 delta_gain3:27 dcxo:50

配置文件数据 **CONF_VAL**：

delta_gain1:3 delta_gain2:17 delta_gain3:16 dcxo:60

deltagain1 增益变化：

CHIP_VAL > 16 CONF_VAL < 16

Deltagain1 增益： (32 - CHIP_VAL)/4 + CONF_VAL /4

= (32-27)/4 + 3/4 = 2dB

Deltagain2 增益变化：

CHIP_VAL > 16 CONF_VAL > 16

Deltagain2 增益：(CONF_VAL – CHIP_VAL)/4

= (17-27)/4 = -2.5dB

Deltagain3 增益变化：

CHIP_VAL > 16 CONF_VAL = 16

Deltagain3 增益：(32 - CHIP_VAL) / 4

= (32 – 27)/4 = 1.25dB

1.2 修改不同速率的功率

命令：iwpriv wlan0 common set_rate_power,<useflag>

useflag:是否使用从配置文件中读取的数据，1：使用；0：复位

(1) 配置方式

配置文件的存放位置及文件名可以通过 atbm_wifi_driver\hal_apollo 目录下的 Makefile 来进行配置：

```
###########################################################################################
#ccflags-y += -DCONFIG_ATBM_APOLLO_5GHZ_SUPPORT
#ccflags-y += -DCONFIG_ATBM_APOLLO_WAPI_SUPPORT
#ccflags-y  += -I$(shell pwd)/../include/ \
        -include $(shell pwd)/../include/linux/compat-2.6.h \
        -DCOMPAT_STATIC
##指定配置文件路径，当配置文件存在时使用配置文件中的dcxo值不使用efuse中的dcxo，配置文件中的delta_gain为修正值
ATBM_CONFIG_FILE="/tmp/atbm_txpwer_dcxo_cfg.txt"
ccflags-y += -DCONFIG_TXPOWER_DCXO_VALUE=\"$(ATBM_CONFIG_FILE)\"
# use the deltagain value in file :"$(ATBM_CONFIG_FILE)",when file exist
ATBM_RATE_POWER_CONFIG_FILE="/tmp/set_rate_power.txt"
ccflags-y += -DCONFIG_RATE_TXPOWER=\"$(ATBM_RATE_POWER_CONFIG_FILE)\"
```

配置文件格式：

```
target_or_delta=0
b_1M_2M=0
b_5_5M_11M=0
g_6M_n_6_5M=0
g_9M=0
g_12M_n_13M=0
g_18M_n_19_5M=0
g_24M_n_26M=0
g_36M_n_39M=0
g_48M_n_52M=0
g_54M_n_58_5M=0
n_65M=0
HE-SU_MCS0=0
HE-SU_MCS1=0
HE-SU_MCS2=0
HE-SU_MCS3=0
HE-SU_MCS4=0
HE-SU_MCS5=0
HE-SU_MCS6=0
HE-SU_MCS7=0
HE-SU_MCS8=0
```

```
HE-SU_MCS9=0
HE-SU_MCS10=0
HE-SU_MCS11=0
g_6M_n_6_5M_40M=0
g_9M_40M=0
g_12M_n_13M_40M=0
g_18M_n_19_5M_40M=0
g_24M_n_26M_40M=0
g_36M_n_39M_40M=0
g_48M_n_52M_40M=0
g_54M_n_58_5M_40M=0
n_65M_40M=0
HE-SU_MCS0_40M=0
HE-SU_MCS1_40M=0
HE-SU_MCS2_40M=0
HE-SU_MCS3_40M=0
HE-SU_MCS4_40M=0
HE-SU_MCS5_40M=0
HE-SU_MCS6_40M=0
HE-SU_MCS7_40M=0
HE-SU_MCS8_40M=0
HE-SU_MCS9_40M=0
HE-SU_MCS10_40M=0
HE-SU_MCS11_40M=0
```

如果不使用 HT40 模式直接将这部分的功率配置直接写 0 即可。

target_or_delta 配置项表示配置的功率参数含义：

0：功率参数为 delta 值，在原有功率上做调整。
1：功率参数为绝对发射功率。

(2) 功率增益说明

target_or_delta=0 时：

数据配置后仍应该使得发送功率在 20dbm 以内，配置的数据是 10*dB。
如果设置 b_1M_2M=10，则 1/2M 速率发送功率**增加** 1dB。
如果设置 g_6M_n_6_5M =-10，则 6M/6.5Mslv 发送功率**降低** 1dB。

target_or_delta=1 时：

数据配置后仍应该使得发送功率在 20dbm 以内，配置的数据是 10*dB。
如果设置 b_1M_2M=180，则 1/2M 速率发射功率为 18dBm。
如果设置 g_6M_n_6_5M =140，则 6M/6.5M 速率发射功率为 14dBm。

(3) 注意

1）驱动在加载的时候默认去读取这个文件并根据配置文件内容生效。

运行过程中修改了配置文件内容，并想立即生效直接执行命令：

```
iwpriv wlan0 common set_rate_power,1
```

驱动会去刷新配置并立即生效。

使用命令将设置好的配置复位：

```
iwpriv wlan0 common set_rate_power,0
```

2 获取当前的配置信息

命令同时兼容 WIFI4/6

2.1 通过 iwpriv 方式

命令格式为：

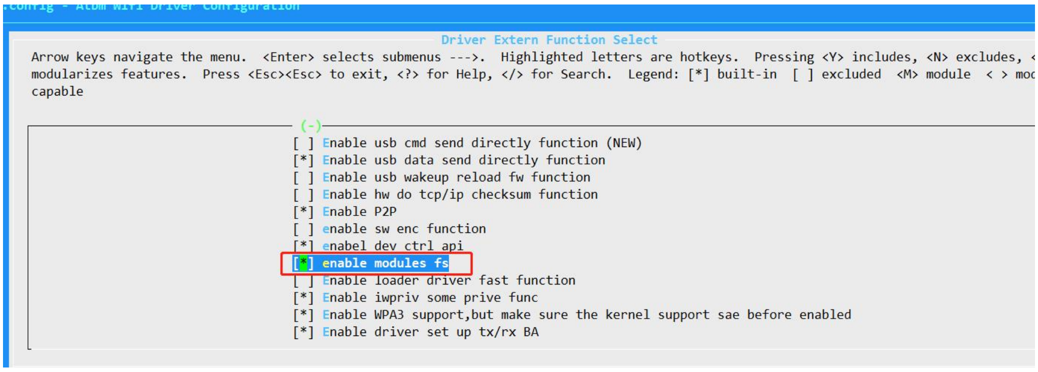
iwpriv wlan0 common get_cfg_txpower

```
[atbm_log]:HE-SU_MCS11_40M=0
wlan0     common:b_1M_2M=0
b_5_5M_11M=0
g_6M_n_6_5M=0
g_9M=0
g_12M_n_13M=0
g_18M_n_19_5M=0
g_24M_n_26M=0
g_36M_n_39M=0
g_48M_n_52M=0
g_54M_n_58_5M=0
n_65M=0
HE-SU_MCS0=0
HE-SU_MCS1=0
HE-SU_MCS2=0
HE-SU_MCS3=0
HE-SU_MCS4=0
HE-SU_MCS5=0
HE-SU_MCS6=0
HE-SU_MCS7=0
HE-SU_MCS8=0
HE-SU_MCS9=0
HE-SU_MCS10=0
HE-SU_MCS11=0
g_6M_n_6_5M_40M=0
g_9M_40M=0
g_12M_n_13M_40M=0
g_18M_n_19_5M_40M=0
g_24M_n_26M_40M=0
g_36M_n_39M_40M=0
g_48M_n_52M_40M=0
g_54M_n_58_5M_40M=0
n_65M_40M=0
HE-SU_MCS0_40M=0
HE-SU_MCS1_40M=0
HE-SU_MCS2_40M=0
HE-SU_MCS3_40M=0
HE-SU_MCS4_40M=0
HE-SU_MCS5_40M=0
HE-SU_MCS6_40M=0
HE-SU_MCS7_40M=0
HE-SU_MCS8_40M=0
HE-SU_MCS9_40M=0
HE-SU_MCS10_40M=0
HE-SU_MCS11_40M=0

delta_gain1:27  delta_gain2:27  delta_gain3:27  dcxo:50
```

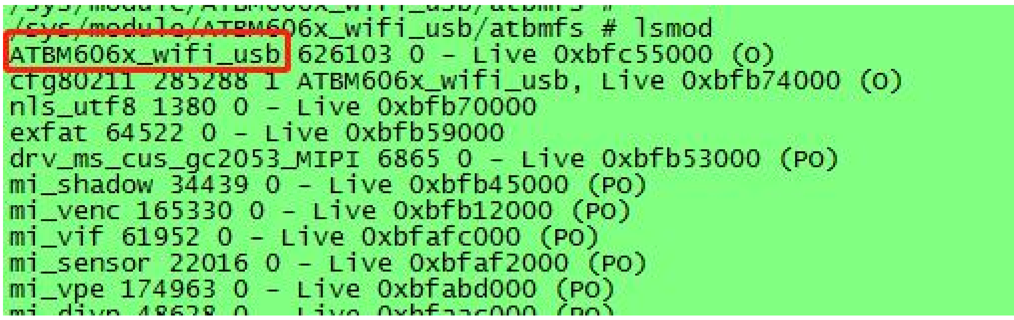
2.2 通过 module_fs 方式获取

需要 ATBM_WIFI 驱动打开 MODULES_FS 宏



cat /sys/module/<MODULES_NAME>/atbmfs/ atbm_get_cfg_power

当前距离驱动的 MODULES_NAME 为：



所以整体的执行命令为：

```
cat /sys/module/ ATBM606x_wifi_usb/atbmfs/ atbm_get_cfg_power
```

```
/tmp # cat /sys/module/ATBM606x_wifi_usb/atbmfs/atbm_get_cfg_power
b_1M_2M=0
b_5_5M_11M=0
g_6M_n_6_5M=0
g_9M=0
g_12M_n_13M=0
g_18M_n_19_5M=0
g_24M_n_26M=0
g_36M_n_39M=0
g_48M_n_52M=0
g_54M_n_58_5M=0
n_65M=0
HE-SU_MCS0=0
HE-SU_MCS1=0
HE-SU_MCS2=0
HE-SU_MCS3=0
HE-SU_MCS4=0
HE-SU_MCS5=0
HE-SU_MCS6=0
HE-SU_MCS7=0
HE-SU_MCS8=0
HE-SU_MCS9=0
HE-SU_MCS10=0
HE-SU_MCS11=0
g_6M_n_6_5M_40M=0
g_9M_40M=0
g_12M_n_13M_40M=0
g_18M_n_19_5M_40M=0
g_24M_n_26M_40M=0
g_36M_n_39M_40M=0
g_48M_n_52M_40M=0
g_54M_n_58_5M_40M=0
n_65M_40M=0
HE-SU_MCS0_40M=0
HE-SU_MCS1_40M=0
HE-SU_MCS2_40M=0
HE-SU_MCS3_40M=0
HE-SU_MCS4_40M=0
HE-SU_MCS5_40M=0
HE-SU_MCS6_40M=0
HE-SU_MCS7_40M=0
HE-SU_MCS8_40M=0
HE-SU_MCS9_40M=0
HE-SU_MCS10_40M=0
HE-SU_MCS11_40M=0


delta_gain1:27  delta_gain2:27  delta_gain3:27  dcxo:50
/tmp #
```

CONTACT INFORMATION

AltoBeam (China) Inc.

Address: B808, Tsinghua Tongfang Hi-Tech Plaza, Haidian, Beijing, China 100083

Tel: (8610) 6270 1811

Fax: (8610) 6270 1830

Website: www.altobeam.com

Email: support@altobeam.com

DISCLAIMER

Information in this document is provided in connection with AltoBeam products. No license, express or implied, by estoppels or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in AltoBeam's terms and conditions of sale for such products, AltoBeam assumes no liability whatsoever, and AltoBeam disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of AltoBeam products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright or other intellectual property right.

AltoBeam may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice.

Designers must not rely on the absence or characteristics of any features or instructions marked "reserved" or "undefined." AltoBeam reserves these for future definition and shall have no responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to them.

Unauthorized use of information contained herein, disclosure or distribution to any third party without written permission of AltoBeam is prohibited.

AltoBeam™ is the trademark of AltoBeam. All other trademarks and product names are properties of their respective owners.